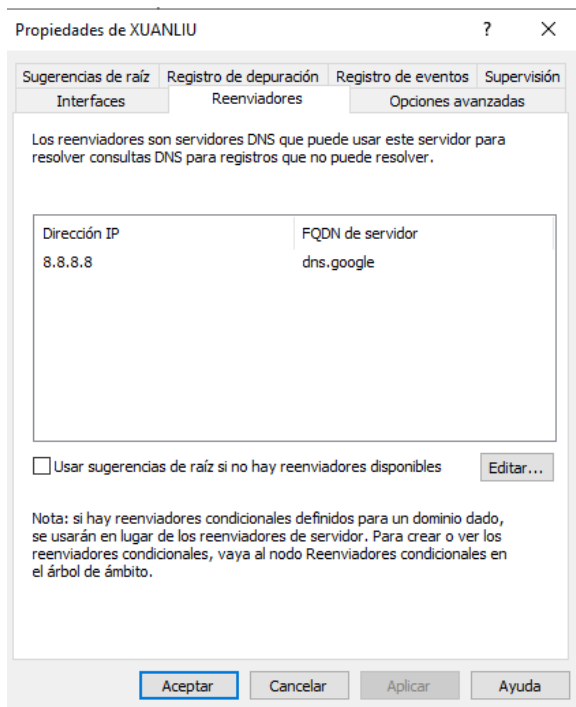


1. Instalación de un servidor dns en windows 2k22

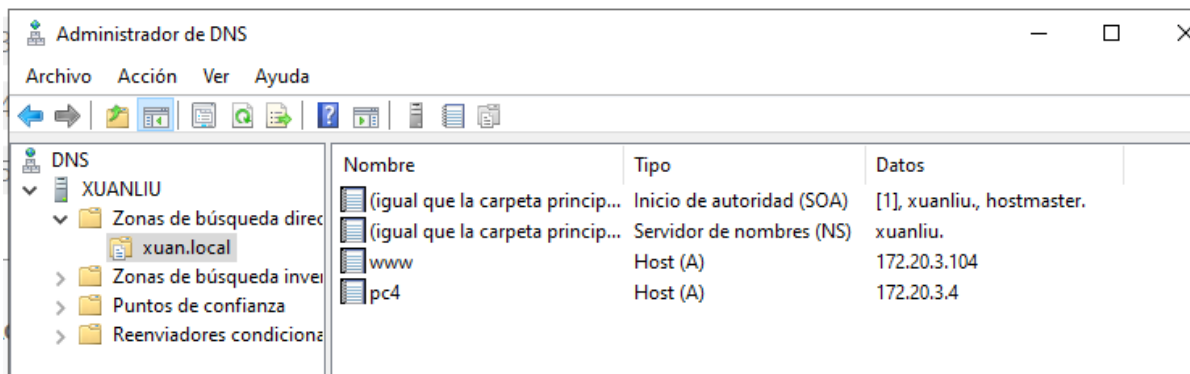
Administrador del servidor => Administrar => Agregar roles y características

2. Configuración de un servidor dns caché y reenviador

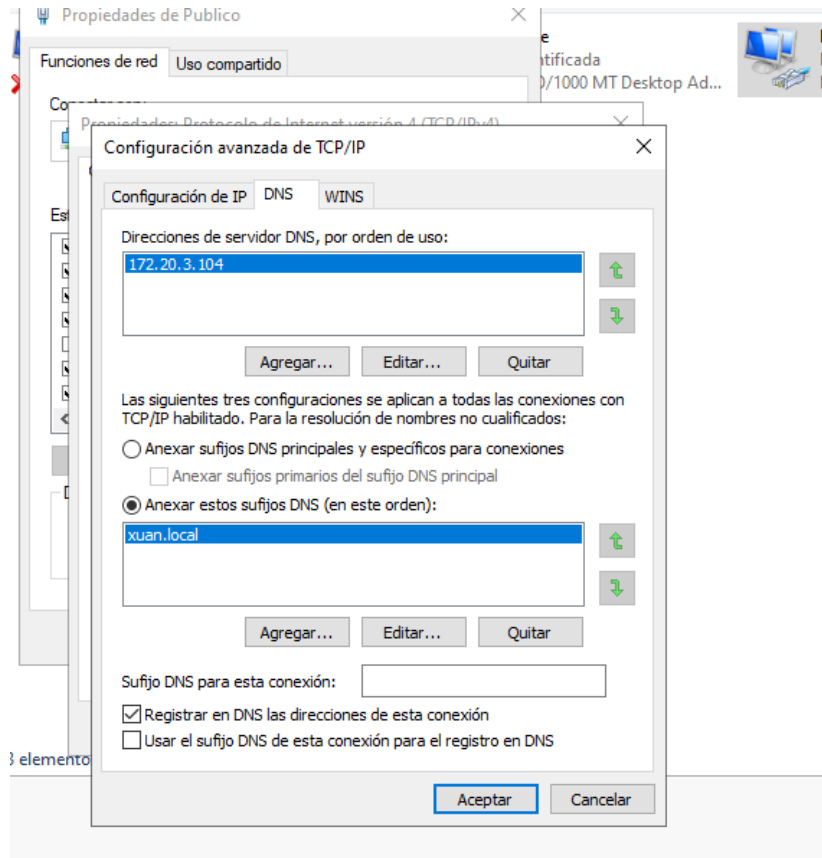


3. Configuración de un servidor de zona dns en w2k22:

añadiéndole varios registros tipo A.



añade en propiedades avanzadas



```
C:\Users\Administrador>ping route

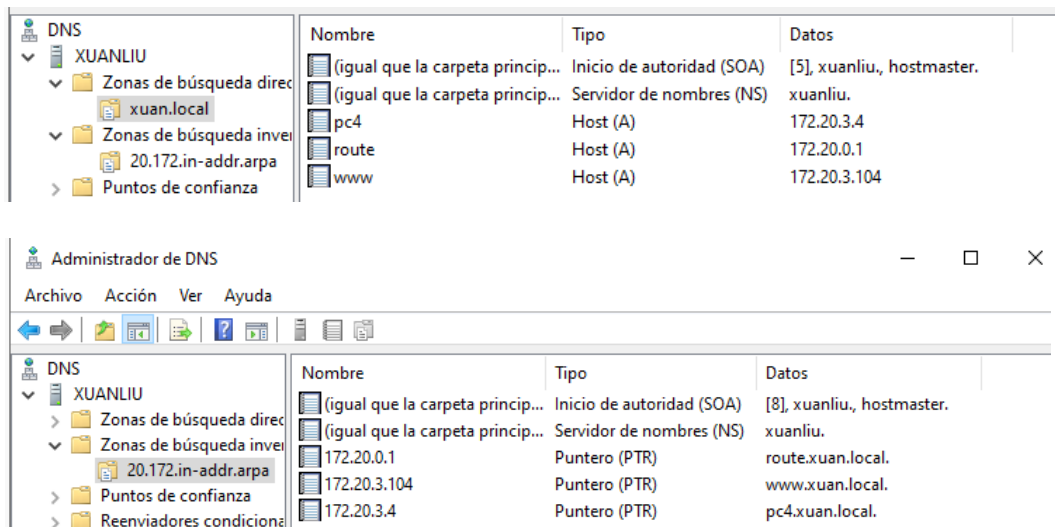
Haciendo ping a route.xuan.local [172.20.0.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.20.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

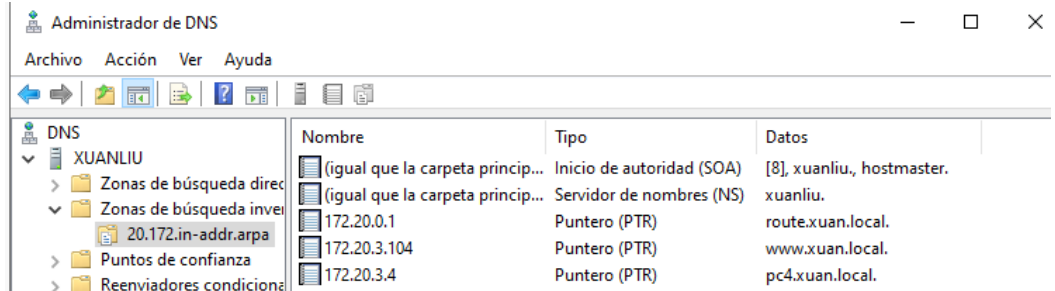
C:\Users\Administrador>
```

SERVIDOR

- zonas directas e inversa en el entorno graficos, con los RR pedidos en la práctica.

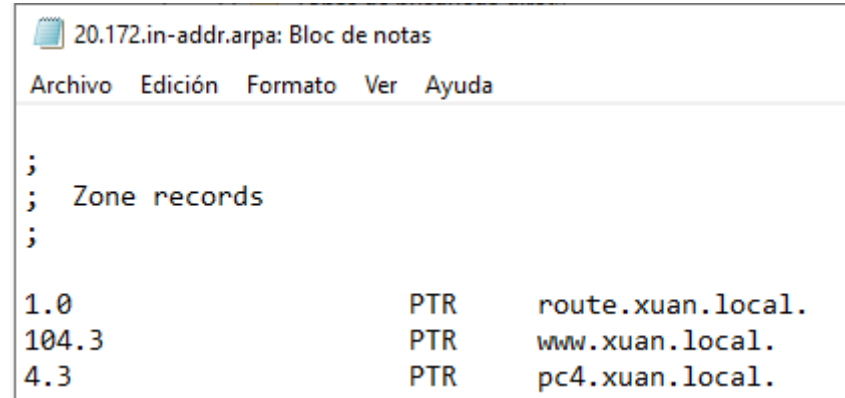


Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[5], xuanliu., hostmaster.
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	xuanliu.
pc4	Host (A)	172.20.3.4
route	Host (A)	172.20.0.1
www	Host (A)	172.20.3.104



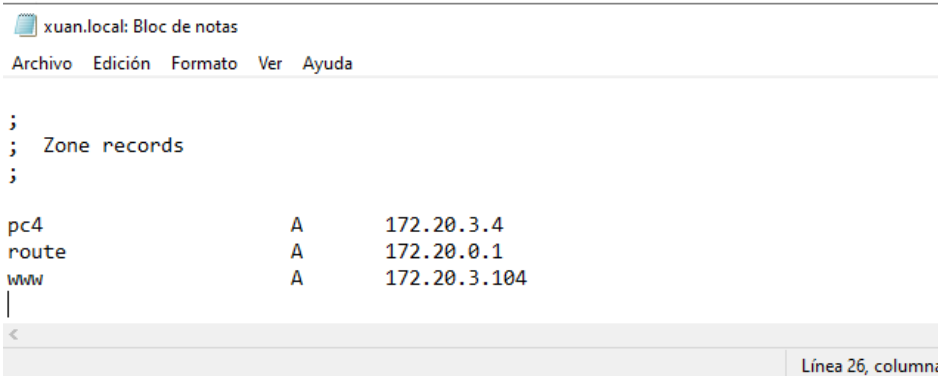
Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[8], xuanliu., hostmaster.
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	xuanliu.
172.20.0.1	Puntero (PTR)	route.xuan.local.
172.20.3.104	Puntero (PTR)	www.xuan.local.
172.20.3.4	Puntero (PTR)	pc4.xuan.local.

- zonas directas e inversa en el fichero txt asociado



```
;
; Zone records
;

1.0 PTR route.xuan.local.
104.3 PTR www.xuan.local.
4.3 PTR pc4.xuan.local.
```



```
;
; Zone records
;

pc4 A 172.20.3.4
route A 172.20.0.1
www A 172.20.3.104
```

xuan.local	Disco local (C:)\Windows\System32\dns
hosts	...amd64_microsoft-windows-w..ucture-other...
dns	Disco local (C:)\Windows\System32\dns
20.172.in-addr.arpa	Disco local (C:)\Windows\System32\dns

CLIENTE

- funcionamiento(con ping) de la zona directa y la inversa.

```
C:\Users\Administrador>ping www.xuan.local

Haciendo ping a www.xuan.local [172.20.3.104] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.104:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping -a 172.20.3.104

Haciendo ping a www.xuan.local [172.20.3.104] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.104:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 0ms
```

- nslookup:
resolución directa

```
> www.google.com
Servidor: [8.8.8.8]
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.google.com
Address: 142.250.200.100
```

Ejemplo de respuesta autoritativa(se sabe porque no indica nada)

```
> set type=NS
> www.cangas.gal
Servidor: www.xuan.local
Address: 172.20.3.104

cangas.gal
    primary name server = ns.dinahosting.com
    responsible mail addr = hostmaster.cangas.gal
    serial = 2017110201
    refresh = 3600 (1 hour)
    retry = 120 (2 mins)
    expire = 1209600 (14 days)
    default TTL = 300 (5 mins)

> server ns.dinahosting.com
Servidor predeterminado: ns.dinahosting.com
Address: 185.192.220.10
```

```
> set type=A
> www.cangas.gal
Servidor: ns.dinahosting.com
Address: 185.192.220.10

Nombre: www.cangas.gal
Address: 82.98.132.120
>
```

Ejemplo de respuesta no autoritativa(se sabe pq indica “no authoritative”).

```
> www.cangas.gal
Servidor:  www.xuan.local
Address:  172.20.3.104

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.cangas.gal
Address:  82.98.132.120
```